

低年段小学生的学业能力性别刻板印象及其对兴趣选择的影响：自我肯定的作用*

黄量杰成¹ 闫艳^{1,2} 胡寅凤¹ 孙鸿莉¹ 焦岚^{**1} 尹军^{**1}

(¹ 宁波大学心理学系暨研究所, 宁波, 315211)

(² 广东工贸职业技术学院, 广州, 510510)

摘要 鉴于近来在国内教育领域的学业上出现“女强男弱”现象, 本研究探讨了中国教育背景下低年段小学生学业能力性别刻板印象的发展特点及其对兴趣选择的影响, 并采用自我肯定进行了干预。结果发现, 二年级学生开始认为女生在学业能力上比男生更聪明, 且由于这种刻板印象的影响, 三年级时男生更倾向于回避需要聪明特质的游戏, 但自我肯定能有效削弱三年级男生的前述性别刻板印象, 进而改变兴趣选择。该研究揭示, 学业上“女强男弱”的信念已存在于小学低年段, 并会影响兴趣选择, 但可采用自我肯定法改变这一信念。

关键词 低年段小学生 学业能力 性别刻板印象 自我肯定

1 前言

近年来, 学业上“女强男弱”现象出现在国内教育领域。在基础教育阶段, 关于中小学生学习成绩的调查发现, 越来越多的女生在学业成绩上的表现超过男生(李美娟等, 2019; 孙志军等, 2016)。然而以往研究发现, 在信念上人们会认为男生的学业能力强于女生(马芳, 梁宁建, 2006; Cvencek et al., 2011)。如Cvencek等(2011)发现, 儿童在内隐和外显层面都认为男生更擅长数学, 其在小学二年级时就已形成。这种对男性或女性在行为、人格特征等方面的期望、要求和普遍的看法称为性别刻板印象(刘珣, 佐斌, 2006), 而在学业领域中的具体体现称之为学业能力性别刻板印象。研究发现, 人们普遍认为, 相较于女性, 高水平的认知能力在男性中更常见(Cimpian & Leslie, 2017; Lecklider,

2013), 且发现儿童在6岁时就已形成关于智力能力的性别刻板印象, 认为男生在有关智力能力方面的表现强于女生(Bian et al., 2017)。这些研究结论与目前中国教育中存在的学业上“女强男弱”的现象并不一致。

针对上述不一致, 究其原因, 国外研究者是在西方教育背景下获得的研究结论, 其教育方式与中国存在显著不同(Miller et al., 2018), 而国内研究主要采用大学生作为被试且研究时间较早, 缺乏对学龄段儿童在当前教育环境下学业能力性别刻板印象的研究。由于低年段小学生已经进入校园集体生活, 其信念和行为不止会受到父母等抚养者的影响, 教师、同伴等也为儿童提供了观察和学习性别刻板印象的机会, 故儿童期是性别刻板印象形成的关键时期(Perszyk et al., 2019)。低年级段是学业起步阶段,

* 本研究得到浙江省哲学社会科学领军人才培养专项(青年英才培育, 21QNYC12ZD)和宁波大学研究生科研创新基金(IF2021066)的资助。

** 通讯作者: 尹军, E-mail: yinjun1@nbu.edu.cn; 焦岚, E-mail: jiaolan@nbu.edu.cn

DOI:10.16719/j.cnki.1671-6981.20240411

在此阶段形成的学业能力性别刻板印象会对学生今后长达十几年的学习产生深刻影响 (Brown & Stone, 2016)。因此,有必要探讨低年段小学生的学业能力性别刻板印象的发展特点,尤其是学业能力性别刻板印象从无到有的形成阶段,并对可能出现的负面信念进行干预,以在发展早期为学生构建有利于学业发展的信念基础。

据此,本研究选取 1~3 年级小学生,对其学业能力性别刻板印象的特点进行探讨。然而,学生的学业能力性别刻板印象不仅仅是信念的认识问题,还会影响其对学业的兴趣 (Bian et al., 2018; Davies et al., 2002)。Bian 等 (2017) 发现儿童会认为男生比女生更聪明,而这种性别刻板印象会使得女生更少选择需要聪明特质才能完成的游戏。更重要的是,缺乏对学业的兴趣会导致学生回避学习,甚至影响其未来的职业选择 (Leslie et al., 2015)。因此,实验 2 将进一步探讨低年段小学生的学业能力性别刻板印象是否会对其兴趣选择产生影响。若确实存在学业能力上的性别刻板印象且影响兴趣选择,是否可对其进行改善?作为一种可以有效缓解刻板印象及其负面影响的方法,自我肯定 (self-affirmation) 通过肯定个体威胁无关领域的积极特质,来维持自我整体性,从而降低其防御反应 (王琦, 俞国良, 2017; Cohen & Sherman, 2014)。基于此,实验 3 采用自我肯定法,对存在学业能力性别刻板印象的小学生进行干预。

2 实验 1 低年段小学生学业能力性别刻板印象的发展特点

实验 1 选取 1~3 年级小学生,采用评估学业能力性别刻板印象的人物选择和学业成就认知任务,探讨低年段小学生的学业能力性别刻板印象的发展特点。

2.1 方法与程序

2.1.1 被试

选取 N 市某小学 1~3 年级学生 120 名,被试数量参照前人研究确定 (Bian et al., 2017)。其中一年级男生 19 名,女生 21 名,年龄在 6~7 岁之间 ($M=6.35$ 岁, $SD=.48$ 岁),二年级男生 23 名,女生 17 名,年龄在 7~9 岁之间 ($M=7.63$ 岁, $SD=.59$ 岁),三年级男生 22 名,女生 18 名,年龄在 8~10 岁之间 ($M=8.70$ 岁, $SD=.52$ 岁)。

2.1.2 实验材料

关于人物照片的选取,首先拍摄 20 张不同学生的证件照,男女各半。照片中的学生均穿着校服,不佩戴眼镜,拍摄时保持统一背景,且表情中性,照片像素为 1080×1440 。由 30 名小学 1~3 年级儿童从人物的外表吸引力 (“你认为这个同学在多大程度上吸引你?”) 和年龄 (“你认为这个同学几岁了?”) 两个维度对照片进行评定。根据外表吸引力评分从男女生照片中各选出 6 张评分靠近均值的照片。对评定结果进行检验,发现外表吸引力的评分无显著差异, $F(11, 348) = .205, p > .05$, 年龄评分无显著差异, $F(11, 348) = 1.186, p > .05$ 。最后, 12 张照片中 4 张用于人物选择任务, 8 张用于学业成就认知任务。材料中以两种不同的随机顺序排列照片,形成两个版本,并在被试间平衡。

人物故事根据前人研究 (Bian et al., 2017) 改编,其用来描述儿童在学业中的“聪明”特质,内容为:

“在我的学校里有很多孩子,但有一个孩子很特别,这个孩子真的很聪明。这个孩子学东西非常快,甚至可以回答老师提出的最难的问题。这个孩子真的很聪明。”

2.1.3 设计与程序

实验采用 2 (性别: 男、女) $\times$ 3 (年级: 一年级、二年级、三年级) 的被试间设计。

实验在学校一安静的会议室内进行,每名被试单独进行实验。首先测试被试是否能够理解“聪明”特质的含义。其中,向被试呈现 6 道描述“聪明”特质的题目,然后要求被试判断每道题目中描述的孩子是否聪明,回答“是”则正确。6 道题目中正确回答 4 道或 4 道以上则通过测试。最终, 120 名被试全部通过测试。

正式实验包括人物选择任务和学业成就认知任务,其用来评估被试的学业能力性别刻板印象。在人物选择任务中,主试讲述“聪明”故事,讲述过程中不提示人物的性别。之后向被试呈现一组四张学生证件照 (两男两女),其从左到右排列,且平衡顺序。被试从中选择符合故事描述的人物。在学业成就认知任务中,依次向被试呈现两组四张学生证件照 (两男两女),被试猜测其中谁是班级中的第一名。接着询问被试 (此处不呈现学生证件照), “你认为男孩还是女孩会在学校里取得最好的成绩”以及“你认为男孩还是女孩会是班级里的第一名”。主试记录下被试所选择人物的性别。

2.1.4 因变量计分方式

在人物选择任务中,被试选择与自己同性别的照片记1分,否则记0分。由于每个被试只做一次选择,所有被试所得平均分即为选择同性别照片的比例值。因此,若存在学业能力性别刻板印象,则在相应的特质上选择同性别照片的比例较高,且另一性别选择同性别照片的比例较低。在学业成就认知任务中,被试选择与自己同性别的照片或人物记1分,否则记0分,并计算四次选择的平均分作为评估学业能力性别刻板印象的因变量。得分越高表示被试越倾向于认为与自己同性别的儿童能在学业活动中取得更高的成就,即存在学业能力性别刻板

印象。

2.2 结果与讨论

各年级学生在人物选择任务中选择同性别儿童的比例见图1a。分别对三个年级男女生选择同性别的比例进行卡方检验,结果发现,一年级男生(73.7%)和女生(71.4%)选择同性别的比例无显著差异, $\chi^2(1, 40) = .03, p > .05$;二年级男生(39.1%)选择同性别的比例显著低于女生(88.2%), $\chi^2(1, 40) = 9.82, p < .01, \phi = .50$;三年级男生(27.3%)选择同性别的比例也显著低于女生(83.3%), $\chi^2(1, 40) = 12.48, p < .001, \phi = .56$ 。

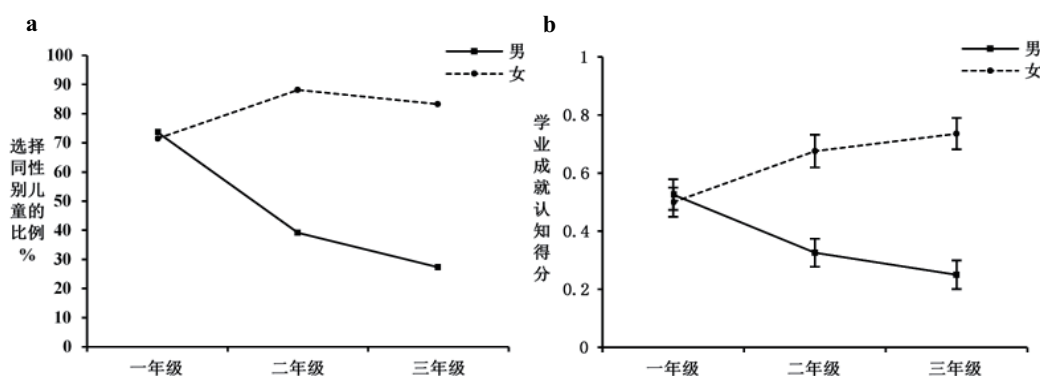


图1 各年级儿童在人物选择任务中选择同性别儿童的比例(a)和在学业成就认知任务中的得分(b)

各年级学生在学业成就认知任务中的得分见图1b。独立样本 t 检验发现,一年级男生($M = .53, SD = .22$)和女生($M = .50, SD = .18$)在学业成就认知任务中的得分无显著差异, $t(38) = .42, p > .05$;二年级男生($M = .33, SD = .27$)的学业成就认知评分显著低于女生($M = .68, SD = .17$), $t(38) = 4.75, p < .001, \text{Cohen's } d = 1.52$;三年级男生($M = .25, SD = .28$)的学业成就认知评分也显著低于女生($M = .74, SD = .23$), $t(38) = 5.89, p < .001, \text{Cohen's } d = 1.87$ 。

实验1的结果表明,无论是在学业中对聪明特质的人物选择还是对不同性别的学业成就认知上,低年段小学生自二年级开始就认为在学业能力上女生比男生更聪明或更强,因此低年段小学生自二年级开始就已形成对学业能力的性别刻板印象。

3 实验2 低年段小学生学业能力性别刻板印象对兴趣选择的影响

实验1已验证了学业上存在“女强男弱”的性别刻板印象,实验2进一步验证这一刻板印象,并探讨学业能力性别刻板印象是否会对低年段小学生的兴趣选择产生影响。鉴于实验1中,人物选择和

学业成就认知任务均可揭示学业能力性别刻板印象,而前者测试更内隐和普遍,因此实验2主要采用人物选择任务来评估学业能力性别刻板印象。

3.1 方法与程序

3.1.1 被试

选取N市某小学1~3年级学生118名,被试数量参照前人研究确定(Bian et al., 2017)。14名被试因未认真完成实验任务被剔除,得到有效被试104名,其中一年级男生18名,女生18名,年龄在6~7岁之间($M = 6.27$ 岁, $SD = .49$ 岁),二年级男生18名,女生18名,年龄在7~8岁之间($M = 7.58$ 岁, $SD = .51$ 岁);三年级男生13名,女生19名,年龄在8~10岁之间($M = 8.72$ 岁, $SD = .53$ 岁)。

3.1.2 实验材料

兴趣选择游戏改编自前人研究(Bian et al., 2017),其分别呈现金字塔游戏和跳棋游戏的两张照片,见图2。除了对游戏基本规则的介绍,还对游戏进行了特别说明,告知被试一种游戏只适合聪明的人玩,而另一种游戏只适合勤奋的人玩。人物选择任务的材料与实验1基本相同。

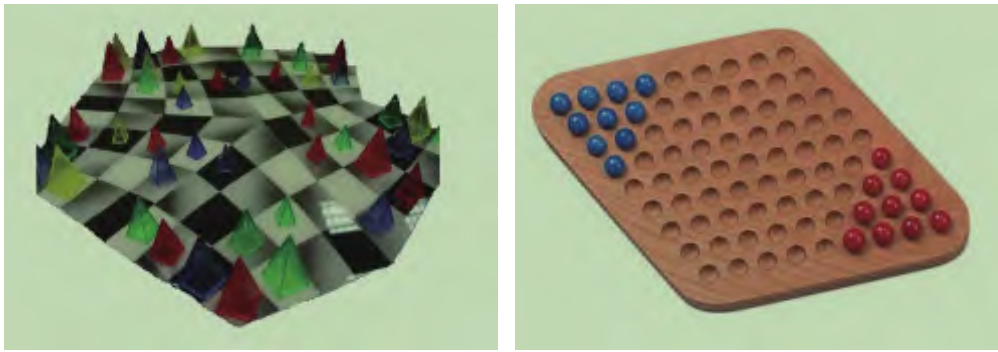


图2 金字塔游戏(左)和跳棋游戏(右)示意图

3.1.3 设计与程序

实验2采用2(性别:男、女) $\times$ 3(年级:一年级、二年级、三年级)的被试间设计。

在正式实验开始前,为确保被试能够正确理解“聪明”和“勤奋”的概念,首先对这两个词的概念进行介绍。接下来,依次向被试介绍“移动金字塔游戏”和“跳棋游戏”,其顺序被试间平衡。游戏介绍结束后,要求被试回忆游戏规则和特别说明,如果被试回忆错误则主试进行纠正。最后,被试回答兴趣选择评定问卷中的四个题项,分别为(1)“你是想玩,还是不想玩移动金字塔游戏/跳棋游”;(2)“你是喜欢,还是不喜欢移动金字塔游戏/跳棋游戏”;(3)“玩移动金字塔游戏/跳棋游戏会让你感到快乐还是悲伤”;(4)“如果你明天有时间玩游戏,你会玩哪个游戏”。

完成兴趣选择游戏后,被试需要完成人物选择任务,其流程和实验1基本相同。

3.1.4 因变量计分方式

在兴趣选择游戏中,将被试在评定问卷中各题项的得分相加,总分越高则表明对某个游戏的兴趣越强。人物选择任务的计分方式与实验1一致。

3.2 结果与讨论

各年级学生在“聪明”游戏和“勤奋”游戏中的兴趣得分见图3。以年级和性别为自变量,以兴趣得分为因变量进行组间方差分析,结果显示,在“聪明”游戏中,年级的主效应不显著, $F(2, 98) = .59, p > .05$;性别的主效应不显著, $F(1, 98) = 2.60, p > .05$;年级与性别的交互作用显著, $F(2, 98) = 6.27, p < .01, \eta_p^2 = .11$ 。简单效应分析表明,一年级男生($M = 14.17, SD = 4.13$)和女生($M = 14.00, SD = 3.12$)在“聪明”游戏上的兴趣得分无显著差异, $F(1, 98) = .02, p > .05$;二年级男生($M = 13.83, SD = 4.06$)和女生($M = 12.78, SD = 3.66$)在“聪

明”游戏上的兴趣得分无显著差异, $F(1, 98) = .90, p > .05$;但三年级男生($M = 11.15, SD = 2.76$)在“聪明”游戏上的兴趣得分显著低于女生($M = 15.58, SD = 1.54$), $F(1, 98) = 13.49, p < .001, \eta_p^2 = .12$ 。而在“勤奋”游戏中,年级的主效应不显著, $F(2, 98) = .87, p > .05$;性别的主效应不显著, $F(1, 98) = 3.46, p > .05$;年级与性别的交互作用不显著, $F(2, 98) = .32, p > .05$ 。

人物选择任务中各年级学生选择同性别儿童的比例见图4。卡方检验发现,一年级男生(22.2%)和女生(50.0%)选择同性别的比例无显著差异, $\chi^2(1, 36) = 3.01, p > .05$ 。二年级男生(16.7%)选择同性别的比例显著低于女生(83.3%), $\chi^2(1, 36) = 16.00, p < .001, \phi = .67$ 。三年级男生(23.1%)选择同性别的比例也显著低于女生(94.7%), $\chi^2(1, 32) = 17.57, p < .001, \phi = .74$ 。

为进一步检验学业能力性别刻板印象在兴趣选择中的作用,根据方杰等(2017)提供的自变量和中介变量为分类变量的中介检验方法进行分析。第一步,以三年级学生对同性别儿童的选择为因变量,性别为自变量进行逻辑回归,得到 $a = 4.094, SE(a) = 1.220$;第二步,以三年级学生在“聪明”游戏上的兴趣得分为因变量,性别、对同性别儿童的选择为自变量进行线性回归,得到 $b = 2.187, SE(b) = 1.122$;第三步,使用R Mediation软件包通过乘积分布法得到 $Z_a \times Z_b$ 的95%置信区间为[1.13, 18.84],不包含0,这表明学业能力性别刻板印象的中介效应显著。

实验2再次验证了实验1中发现的学业能力性别刻板印象,且发现相比男生,女生对于需要聪明特质才能完成的游戏表现出更强的兴趣,而学业能力性别刻板印象在其中起到中介作用。

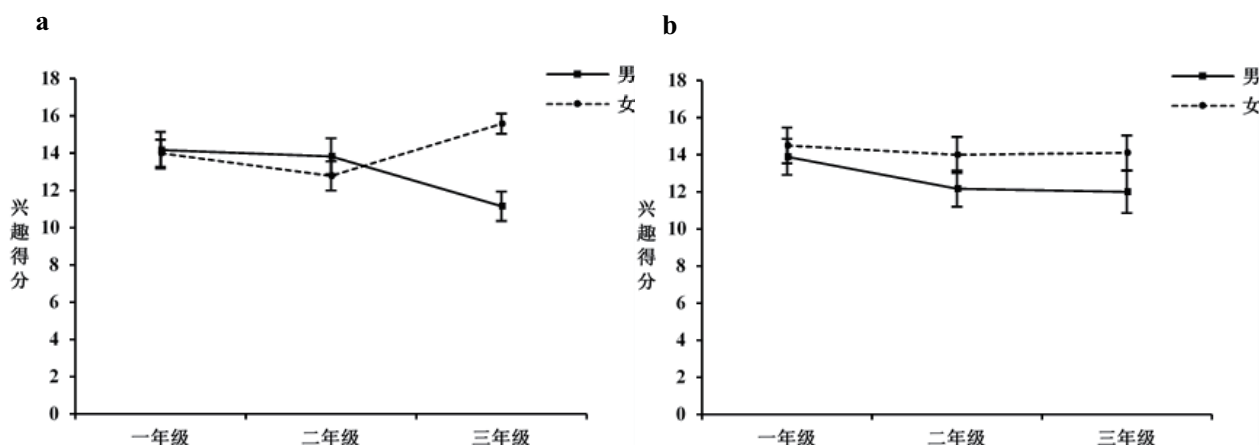


图3 低年段小学生在“聪明”游戏上的兴趣得分(a)和在“勤奋”游戏上的兴趣得分(b)

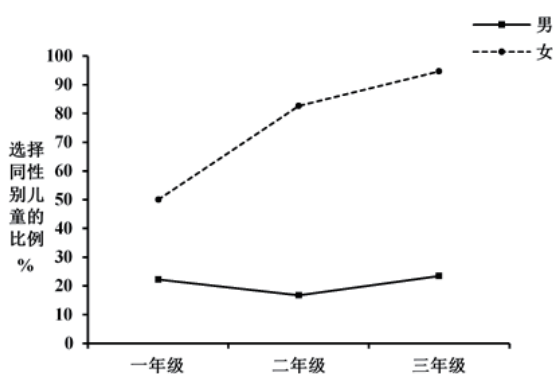


图4 各年级儿童在“聪明”故事中选择同性别儿童的比例

4 实验3 自我肯定在学业能力性别刻板印象及影响兴趣选择中的作用

鉴于学业能力性别刻板印象对兴趣选择的影响主要出现在三年级男生身上,故实验3对三年级男生进行自我肯定的干预,考察其是否可以改善这一负面影响。

4.1 方法与程序

4.1.1 被试

从N市某小学三年级随机选取40名男生,随机分配到自我肯定组和无自我肯定组,被试数量参照前人研究确定(郑鸽等,2015)。其中13名被试因未认真完成实验任务被剔除,得到有效被试27名,年龄在8~10岁之间($M = 8.73$, $SD = .61$),自我肯定组13名,无自我肯定组14名。

4.1.2 实验材料与流程

参考以往研究(王琦,俞国良,2017),自我肯定组的被试需举例描述自身的2~3项优势,而无自我肯定组的被试则需要举例描述自己所经历过的快乐事件,以控制自我肯定组在回忆积极事件时积极

情绪可能带来的影响。

4.1.3 设计与程序

采用单因素被试间设计,自变量为实验处理条件(有自我肯定,无自我肯定)。被试首先被随机分配到自我肯定组或无自我肯定组,完成相应任务,再依次完成兴趣选择游戏和人物选择任务,其流程和计分方式与前述实验相同。

4.2 结果与讨论

为检验自我肯定组和无自我肯定组的操纵方式是否有效,由两名心理学专业研究生对被试回答的内容进行评定(是否符合“让他自己为之自豪的能力或强项”的描述,是否符合“让他自己感到快乐的事件”的描述)。对评分采用独立样本 t 检验,结果显示,在“让他自己为之自豪的能力或强项”这一描述上,自我肯定组的得分显著高于无自我肯定组, $t(38) = 56.20$, $p < .001$;而在“让他自己感到快乐”的描述上,自我肯定组的得分显著低于无自我肯定组, $t(38) = 50.79$, $p < .001$ 。这表明对自我肯定的实验操纵有效。

对人物选择任务中选择同性别的比例进行卡方检验,结果发现,自我肯定组(76.9%)选择同性别的比例显著高于无自我肯定组(7.1%), $\chi^2(1, 27) = 13.60$, $p < .001$, $\phi = .71$ 。对兴趣得分进行独立样本 t 检验,结果显示,自我肯定组在“聪明”游戏上的兴趣得分($M = 14.53$, $SD = 1.39$)显著高于无自我肯定组($M = 12.07$, $SD = .83$), $t(25) = 5.65$, $p < .001$,Cohen's $d = 2.18$,但二者(自我肯定组: $M = 12.84$, $SD = .80$;无自我肯定组: $M = 13.57$, $SD = 1.83$)在“勤奋”游戏上的兴趣得分无显著差异, $t(25) = 1.32$, $p > .05$ 。

为进一步检验学业能力性别刻板印象的作用,采用与实验2相同的方法,得到 $Z_a \times Z_b$ 的95%置信区间为 $[-.28, 9.10]$,不包含0,这表明学业能力性别刻板印象的中介效应显著。

实验3的结果表明,自我肯定能有效削弱小学三年级男生的学业能力性别刻板印象,进而提升其对需聪明特质游戏的兴趣选择。

5 总讨论

本研究发现,小学二年级学生已形成学业能力性别刻板印象,认为女生比男生在学业上更聪明,且相比女生,三年级男生对于需要聪明特质才能完成的游戏表现出更弱的兴趣,而学业能力性别刻板印象在其中起到中介作用,但通过自我肯定能有效削弱小学三年级男生的学业能力性别刻板印象进而改变其兴趣选择。

以往关于学业能力性别刻板印象的研究发现,人们会认为男生在学业能力上强于女生(Cvencek et al., 2011; Vallée et al., 2020),且发现儿童在6岁时就认为男生在有关智力能力方面的表现强于女生(Bian et al., 2017)。然而,刻板印象往往受到社会环境的塑造,不同时代可能具有不同的刻板印象(Eagly et al., 2020; Falomir-Pichastor et al., 2019)。近来一些研究发现儿童持有与传统的学业能力性别刻板印象相反的信念(Miller et al., 2018; Vuletich et al., 2020)。随着时代的发展,在当代中国教育环境下,学业上出现了越来越多的“女强男弱”现象,如女生通过高考成为普通高校学生的比例持续攀升,其占全部录取学生的比例已从1999年的40%上升至2013年的55%。这在一定程度上影响了家长和教师对不同性别学业能力的看法,进而重塑了儿童在学业上的性别刻板印象。与当前社会现象一致,本研究揭示在学业上低年段小学生出现了“女强男弱”的性别刻板印象。这一结论反映了小学生对社会现实中社会角色行为的认同,因为根据社会角色理论(social role theory; Eagly & Wood, 2012),人们基于观察到的不同性别的行为形成相应的性别刻板印象。

针对不同年龄上呈现不同的学业能力性别刻板印象,其可能也在一定程度上体现了对社会角色相关行为的认同。调查发现,由于学习环境和内容发生了较大转变,一年级男女生均存在一些适应性问题,在学业成绩上也未出现明显的性别差异(肖

瑞, 2018; 徐丽丽, 2016),但升入二年级后,女生适应更好,且在学业成绩上优于男生(郭同敏, 2015)。因此,基于社会角色理论,二年级学生性别上学业表现的不同使得学生形成了相应的学业能力性别刻板印象。国外也有研究发现数学学业能力的性别刻板印象自二年级时形成(Cvencek et al., 2011)。这些发现共同表明小学二年级是儿童形成学业能力性别刻板印象的关键阶段,具有一定的跨文化普遍性。未来可以进一步探讨形成机制,其是否与特定的心理能力发展有关。

本研究发现持有“女强男弱”性别刻板印象的男生在兴趣的选择上会回避需要聪明特质的任务。以往研究也发现,持有消极学业能力性别刻板印象学生的学习兴趣会随之减弱(Bian et al., 2018; Plante et al., 2019),而缺乏学习兴趣会进一步导致学业成绩的下降(Kang & Keinonen, 2018)。如此会强化男生已经形成的学业能力性别刻板印象,进一步导致男生学业成绩较差的恶性循环。本研究中学业能力性别刻板印象对兴趣选择的影响在三年级时才出现,究其原因,一方面可能是因为9岁左右的儿童信念和行为的关系更为紧密(Rochat, 2009),另一方面三年级开始注重学业测试,其结果对学生构成了压力,从而使得学生回避与展示学业能力相关的活动,以维持自尊。

针对低年段男生持有的消极学业能力性别刻板印象及其对兴趣选择带来的负面影响,本研究提示可采用自我肯定的方法进行改善,即通过肯定与学业无关领域的积极特质,来缓解学业能力性别刻板印象的负面影响(Cohen & Sherman, 2014; Lokhande & Müller, 2019)。因此,在教育上当学生出现学业表现不佳的情况时,教育者应从该学生其他积极的特质或行为上予以肯定,尤其是针对三年级学业较差的男生,应考虑安排他们比较擅长的课外活动,让其在非学业领域建立自我肯定,进而改变消极的学业能力性别刻板印象,并提升对学业活动的兴趣。但本研究的对象为低年段小学生,尚不明确高年段学生的学业能力性别刻板印象是否会发生变化,后续研究可从更大跨度的年龄段上揭示学业能力性别刻板印象的发展趋势。且本研究仅使用儿童照片作为实验材料,后续可纳入成年人照片进行考察。针对自我肯定的干预作用,可在真实的学业任务情境下开展长时间的追踪和现场调查研究,以检验生态效度。

6 结论

本研究考察了低年段小学生的学业能力性别刻板印象的发展特点以及其对兴趣选择的影响，并探讨了自我肯定的干预作用，获得如下结论：

（1）低年段小学生自二年级开始形成关于学业能力的性别刻板印象，认为在学业能力上女生比男生更聪明；

（2）低年段小学生的兴趣选择在三年级时出现性别差异，即相较于男生，女生对于需要聪明特质才能完成的游戏表现出更强的兴趣，且学业能力性别刻板印象在其中起到中介作用；

（3）自我肯定能有效削弱小学三年级男生关于学业能力的性别刻板印象，进而提升其对需要聪明特质游戏的兴趣选择。

参考文献

- 方杰, 温忠麟, 张敏强. (2017). 类别变量的中介效应分析. *心理科学*, 40(2), 471–477.
- 郭同敏. (2015). 二年级儿童(7-8岁)大肌肉动作发展与学习适应性的相关性研究(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南.
- 李美娟, 郝懿, 王家祺. (2019). 义务教育阶段学生学业成绩性别差异的元分析——基于大规模学业质量监测数据的实证研究. *教育科学研究*, 11, 34–42.
- 刘珣, 佐斌. (2006). 性别刻板印象维护的心理机制. *心理科学进展*, 14(3), 456–461.
- 马芳, 梁宇建. (2006). 内隐数学-性别刻板印象的SEB研究. *心理科学*, 29(5), 1116–1118, 1115.
- 孙志军, 彭顺绪, 王骏, 原莹. (2016). 谁在学业竞赛中领先?——学业成绩的性别差异研究. *北京师范大学学报(社会科学版)*, 3, 38–51.
- 王琦, 俞国良. (2017). 刻板印象威胁对学习困难中学生成就动机的影响. *心理发展与教育*, 33(4), 425–432.
- 肖瑞. (2018). 小学生数学学业成绩分化的研究——以济南市X镇为例(硕士学位论文). 山东师范大学, 济南.
- 徐丽丽. (2016). 幼小衔接视角下小学新生学习适应性调查研究——以上海杨浦区为例(硕士学位论文). 上海师范大学.
- 郑鸽, 毕重增, 赵玉芳. (2015). 群际威胁与社会认知基本维度自我肯定对自我评价的影响. *心理科学*, 38(4), 928–932.
- Bian, L., Leslie, S. J., & Cimpian, A. (2017). Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests. *Science*, 355(6323), 389–391.
- Bian, L., Leslie, S. J., Murphy, M. C., & Cimpian, A. (2018). Messages about brilliance undermine women's interest in educational and professional opportunities. *Journal of Experimental Social Psychology*, 76, 404–420.
- Brown, C. S., & Stone, E. A. (2016). Gender stereotypes and discrimination: How sexism impacts development. *Advances in Child Development and Behavior*, 50, 105–133.
- Cimpian, A., & Leslie, S. J. (2017). The brilliance trap: How a misplaced emphasis on genius subtly discourages women and African-Americans from certain

- academic fields. *Scientific American*, 317, 60–65.
- Cohen, G. L., & Sherman, D. K. (2014). The psychology of change: Self-affirmation and social psychological intervention. *Annual Review of Psychology*, 65, 333–371.
- Cvencek, D., Meltzoff, A. N., & Greenwald, A. G. (2011). Math-gender stereotypes in elementary school children. *Child Development*, 82(3), 766–779.
- Davies, P. G., Spencer, S. J., Quinn, D. M., & Gerardstein, R. (2002). Consuming images: How television commercials that elicit stereotype threat can restrain women academically and professionally. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 28(12), 1615–1628.
- Eagly, A. H., Nater, C., Miller, D. I., Kaufmann, M., & Sczesny, S. (2020). Gender stereotypes have changed: A cross-temporal meta-analysis of U.S. public opinion polls from 1946 to 2018. *American Psychologist*, 75(3), 301–315.
- Eagly, A. H., & Wood, W. (2012). Social role theory. In P. A. M. van Lange, A. W. Kruglanski, & E. T. Higgins (Eds.), *Handbook of theories in social psychology* (pp. 458–476). Sage.
- Falomir-Pichastor, J. M., Berent, J., & Anderson, J. (2019). Perceived men's feminization and attitudes toward homosexuality: Heterosexual men's reactions to the decline of the anti-femininity norm of masculinity. *Sex Roles*, 81(3), 208–222.
- Kang, J., & Keinonen, T. (2018). The effect of student-centered approaches on students' interest and achievement in science: Relevant topic-based, open and guided inquiry-based, and discussion-based approaches. *Research in Science Education*, 48(4), 865–885.
- Lecklider, A. (2013). *Inventing the egghead: The battle over brainpower in American culture*. University of Pennsylvania Press.
- Leslie, S. J., Cimpian, A., Meyer, M., & Freeland, E. (2015). Expectations of brilliance underlie gender distributions across academic disciplines. *Science*, 347(6219), 262–265.
- Lokhande, M., & Müller, T. (2019). Double jeopardy-Double remedy? The effectiveness of self-affirmation for improving doubly disadvantaged students' mathematical performance. *Journal of School Psychology*, 75, 58–73.
- Miller, D. I., Nolla, K. M., Eagly, A. H., & Uttal, D. H. (2018). The development of children's gender-science stereotypes: A meta-analysis of 5 decades of U.S. draw-a-scientist studies. *Child Development*, 89(6), 1943–1955.
- Perszyk, D. R., Lei, R. F., Bodenhausen, G. V., Richeson, J. A., & Waxman, S. R. (2019). Bias at the intersection of race and gender: Evidence from preschool-aged children. *Developmental Science*, 22(3), e12788.
- Plante, I., O'Keefe, P. A., Aronson, J., Fréchette-Simard, C., & Goulet, M. (2019). The interest gap: How gender stereotype endorsement about abilities predicts differences in academic interests. *Social Psychology of Education*, 22(1), 227–245.
- Rochat, P. (2009). *Others in mind: Social origins of self-consciousness*. Cambridge University Press.
- Vallée, B., Magoutier, F., Voisin, D., & Montalan, B. (2020). Reducing the effects of the stereotype threat that girls perform less well than boys in mathematics: The efficacy of a mixed debate in a real classroom situation. *Social Psychology of Education*, 23(5), 1327–1341.
- Vuletich, H. A., Kurtz-Costes, B., Cooley, E., & Payne, B. K. (2020). Math and language gender stereotypes: Age and gender differences in implicit biases and explicit beliefs. *PLoS ONE*, 15(9), e0238230.

Gender Stereotype of Academic Capacity in Primary School and Its Influence on Interest Selection: The Role of Self-Affirmation

Huang Liangjiecheng¹, Yan Yan^{1,2}, Hu Yinfeng¹, Sun Hongli¹, Jiao Lan¹, Yin Jun¹

(¹Department of Psychology, Ningbo University, Ningbo, 315211)

(²Guangdong Polytechnic of Industry and Commerce, Guangzhou, 510510)

Abstract In recent years, the idea of “strong girls and weak boys” has gained attention. For example, an increasing number of girls in primary and secondary schools outperform boys in academic performance. Moreover, the number of female graduate students has been exceeding that of males in the field of higher education in China. Previous studies on gender stereotypes of academic capacity in Western samples have suggested that boys are better than girls. However, the findings of these studies are not consistent with the idea of “strong girls and weak boys” in Chinese education. Few studies have discussed the development of gender stereotypes about academic abilities in the current Chinese education background. Therefore, using a cross-sectional design, this study examined the gender stereotype of academic capacity among primary school students in lower grades (i.e., grades 1 to 3) and its influence on interest selection. We also investigated whether self-affirmation interventions may change interest choice by mitigating the development of gender stereotypes of academic capacity.

Three experiments were conducted. The first experiment aimed to understand the developmental characteristics of gender stereotypes of academic abilities in primary school students. Primary school students were selected and asked to choose characters from a story with “smart” characteristics, by allowing them to choose the sex of their chosen characters. The second experiment included primary school students in an interest selection game, which let them choose the game that needs a “smart” or “hard” trait in order to win. This helped to measure gender stereotype of academic capacity and to investigate the influence of gender stereotype on children’s interest choices. The final experiment explored the role of self-affirmation in the development of gender stereotypes of academic capacity and its influence on interest choice.

Our results showed that (1) primary school students in lower grades (first and second grades) hold gender stereotypes of academic ability that girls are smarter than boys. (2) Gender differences in third-grade students exist in the choices of interest—girls are more interested in games that require “smart” traits, with gender stereotypes of their academic ability playing a mediating role. (3) Self-affirmation can effectively weaken the gender stereotypes of academic ability of third-grade boys, thus enhancing their interest in “smart” games.

This study reveals that the belief of “strong girls and weak boys” exists in the lower grades of primary school, which greatly affects the choice of third-grade boys in choosing tasks of interest. Therefore, we suggest that the attempt to change students’ beliefs through teaching and activity design interventions should be better implemented before the third grade. The self-affirmation method could be effective by facilitating activities that promote boys’ confidence in the academic field and by instilling a “strong boys” belief.

Key words primary school students, academic ability, gender stereotypes, self-affirmation